

Exercice n°: 1 (3,5 pts)

On veut étudier la cinétique de la réaction lente qui a lieu entre les ions iodure I^- et les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$.
Au cours de cette étude, on détermine la quantité de diiode I_2 formée à un instant t en titrant le diiode par les ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$.

• Expérience

À l'instant de date $t_0 = 0$ s, on mélange :

- Un volume $V_1 = 40 \text{ cm}^3$ d'une solution aqueuse d'iodure de potassium KI de concentration $C_1 = 5.10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$
- Un volume $V_2 = 10 \text{ cm}^3$ d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de potassium $K_2S_2O_8$ de concentration $C_2 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

À l'instant de date t , on prélève un volume $V = 2 \text{ cm}^3$ du mélange réactionnel obtenu. On ajoute au prélèvement quelques gouttes d'empois d'amidon, qui donne une coloration bleu foncée en présence de diiode, et incolore en présence d'ion iodure.

On dilue ce prélèvement en lui ajoutant un volume V_d d'eau distillée.

On effectue alors le titrage du diiode contenu dans la solution obtenue à l'aide d'une solution aqueuse de thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$ de concentration $C_3 = 5.0.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$; on note V_{eq} le volume de thiosulfate versé à l'équivalence. On obtient les résultats suivants :

t (min)	5	10	15	20	25	30	35	40
$V_{eq} \text{ (cm}^3\text{)}$	8,0	12,0	14,0	15,2	15,6	16,0	16,0	16,0

- Pourquoi dilue-t-on le prélèvement du mélange réactionnel à l'instant du titrage ?
- De quelle autre façon aurait-on pu procéder pour obtenir le même effet ?

2°) On note :

- $n(I_2)$ la quantité de matière de diiode dans l'échantillon titré ;
- $n'(I_2)$ la quantité de matière de diiode dans le mélange réactionnel total, dont on supposera le volume pratiquement constant au cours de l'expérience.

- Dresser le tableau d'avancement de la réaction lente.
- Ecrire l'équation de la réaction du dosage du diiode par les ions thiosulfates.
- Déterminer la relation entre $n(I_2)$ et V_{eq} .
- Établir la relation : $n'(I_2) = \frac{V_1 + V_2}{2V} C_3 V_{eq}$.

- Calculer la composition du mélange réactionnel à la date $t = 20 \text{ min}$.
- Calculer la vitesse moyenne de la réaction entre les dates $t_1 = 5 \text{ min}$ et $t_2 = 20 \text{ min}$.

Exercice n°: 2 (3,5 pts)

On se propose d'étudier la cinétique de la décomposition du peroxyde d'hydrogène contenu dans une solution utilisée pour la décontamination des lentilles de contact.

A partir de cette solution on prépare une solution S de concentration en peroxyde d'hydrogène $C_S = 9.1.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

1°) Présentation des catalyseurs utilisés pour la décomposition du peroxyde d'hydrogène.

On utilise parallèlement deux catalyseurs :

- Le platine solide, déposé sous forme de poudre sur un support de plastique.
- Une enzyme, la catalase, soluble en solution aqueuse.

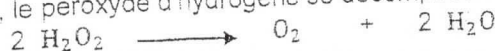
- Rappeler la définition d'une catalyse enzymatique.
- Pourquoi qualifie-t-on d'hétérogène la catalyse par le platine ?

2°) A l'instant $t = 0$, on introduit :

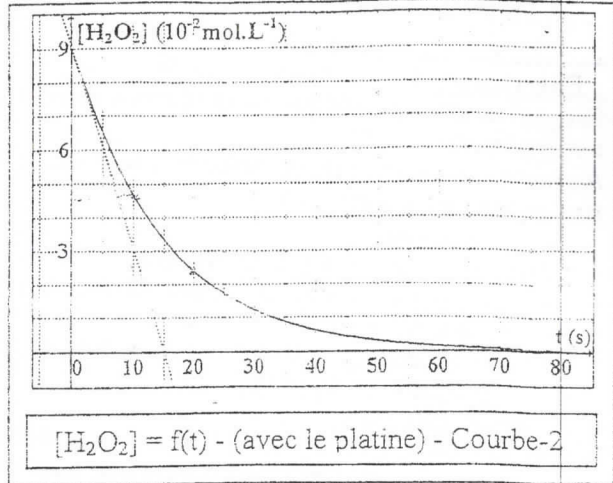
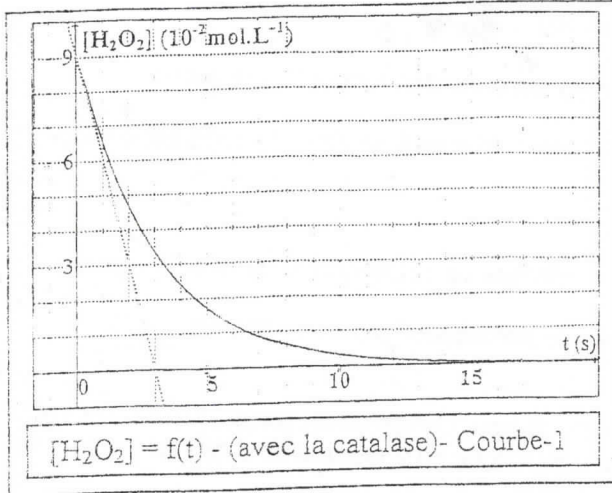
- Le platine dans un échantillon de solution S, noté 1 ;
- La catalase dans un échantillon de solution S, noté 2.

Les volumes des deux échantillons sont égaux à $V_S = 50 \text{ mL}$.

Dans chaque échantillon, le peroxyde d'hydrogène se décompose en eau et en dioxygène suivant l'équation-bilan :



On détermine à divers instant le volume V_{O_2} de dioxygène dégagé et on en déduit la concentration en peroxyde d'hydrogène restant. On trace les courbes donnant la concentration en peroxyde d'hydrogène restant en fonction du temps, $[H_2O_2] = f(t)$, pour le premier et le deuxième échantillon.



- Etablir la relation qui permet de calculer la concentration en peroxyde d'hydrogène restant à la date t en fonction de V_{O_2} (volume de dioxygène dégagé à cette date), V_s , C_s , et le volume molaire V_M .
 - Définir la vitesse de la réaction à la date t .
 - Déterminer graphiquement sa valeur à la date $t = 0$, pour les échantillons 1 et 2. Conclure.
 - Quel est le facteur cinétique influant l'évolution de la vitesse au cours du temps ? Justifier.
- 3°) Déterminer le temps de demi-réaction dans le cas de la réaction correspondant à la courbe n°2.

PHYSIQUE (13 points)

Exercice n°: 1 (7 pts)

Le circuit de la figure-1 de la feuille annexe est constitué des éléments suivants :

- Un générateur de tension idéale de fem E .
- Deux résistors R_1 et R_2 .
- Un condensateur de capacité C initialement déchargé.
- Un interrupteur K .

A l'instant de date $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .

Un système d'acquisition approprié permet d'obtenir les courbes a et b d'évolution de la tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes du résistor R_2 . Voir feuille annexe figure-1.

- 1°) a- Faire les connexions avec l'oscilloscope, sur la figure-2 de la feuille annexe, pour visualiser la tension aux bornes du condensateur sur la voie A et celle aux bornes du résistor R_2 sur la voie B, en précisant les précautions nécessaires à prendre.

- b- En justifiant la réponse attribuer à chaque courbe la tension qui lui convient.

- 2°) Montrer que l'équation différentielle régissant la tension aux bornes du condensateur u_C est :

$$u_C + (R_1 + R_2)C \frac{du_C}{dt} = E$$

- 3°) L'équation différentielle précédente admet pour solution $u_C = A(1 - e^{-\alpha t})$ A et α sont des constantes. Déterminer les expressions de A et α .

- 4°) A partir du graphe déterminer :

- La fem E du générateur.
- La constante du temps τ du dipôle (R_1 , R_2 , C).

- 5°) Lorsque $u_C = u_{R_2}$, l'énergie emmagasinée par le condensateur $E_C = 96 \cdot 10^{-6} J$.

- Déterminer graphiquement la valeur de la tension u_C .
- En déduire que la capacité du condensateur $C = 20 \mu F$.
- A quelle date on a $u_C = u_{R_2}$? Retrouver cette date par le calcul.

- 6°) a- Etablir l'expression de la tension aux bornes du résistor R_2 à l'instant de date $t = 0$ s en fonction de R_1 , R_2 et E .

- Déterminer graphiquement la tension aux bornes du résistor à cette date.
- Déterminer les valeurs de R_1 et R_2 .
- En appliquant la loi des mailles, retrouver la valeur de la tension $u_C = u_{R_2}$

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون امام البلديوم 4
عمارة الرحمة
الهاتف 22 740 485

2 (6 pts)

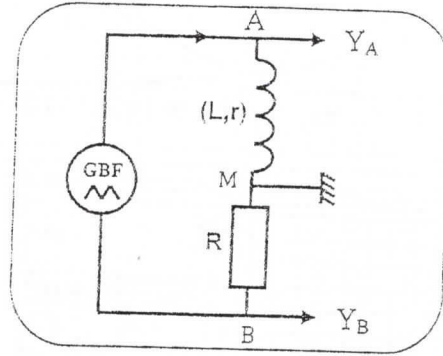
On considère un dipôle formé par une bobine d'inductance L et de résistance r en série avec un résistor de résistance $R = 100 \Omega$. Voir figure - 2 de la feuille annexe.

Le dipôle est fermé sur un galvanomètre. On déplace un aimant droit de l'une des faces de la bobine, le galvanomètre indique le passage d'un courant qui s'annule dès que l'aimant s'arrête.

- 1°) Interpréter la naissance du courant électrique dans le circuit.
- 2°) Enoncer la loi de Lenz.
- 3°) Le sens du vecteur champ magnétique induit est représenté sur le schéma de la figure-3, indiquer sur le schéma le sens du courant et le sens de déplacement de l'aimant.
- 4°) Déterminer le signe de la tension u_{AB} aux bornes de la bobine.

II/

Le dipôle est fermé sur un générateur (GBF) délivrant une tension triangulaire. On relie le circuit à un oscilloscope comme l'indique la figure ci-dessous :



مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمن أمام البليروم 4
عشيرة رجبية
الهاتف 22 740 485

Les réglages de l'oscilloscope sont les suivants :

- Sensibilité verticale de la voie Y_A : 1V/div
- Sensibilité verticale de la voie Y_B : 2V/div
- Durée du balayage horizontal : 5ms/div

En l'absence de tension, les traces du spot sont confondues avec la ligne horizontale au milieu de l'écran.

- 1°)
 - a- Donner l'expression de la tension u_{AM} aux bornes de la bobine en fonction de l'inductance L , de la résistance r et l'intensité du courant i circulant dans le circuit.
 - b- Etablir la relation $u_{AM} = - \left(\frac{L}{R} \frac{du_{BM}}{dt} + \frac{r}{R} u_{BM} \right)$ où u_{BM} est la tension aux bornes du résistor
- 2°) L'oscillogramme de la figure - 4 de la feuille annexe représente les tensions u_{BM} et u_{AM} .
 - a- Pour la première demi période des oscillogrammes, établir les expressions des tensions u_{BM} et u_{AM} en fonction du temps.
 - b- Montrer que la valeur de $L = 0,4H$ et la valeur de $r = 20\Omega$.
 - c- Etablir l'expression de la tension U_{AM} en fonction du temps pour la deuxième demi période. Compléter alors l'oscillogramme de la tension U_{AM} en respectant les sensibilités de l'oscilloscope.
- 3°) Calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine lorsque l'intensité du courant dans le circuit est maximale.

Nom : Prénom : Classe : 4ème Année :

PHYSIQUE
Exercice - 1

Figure - 1

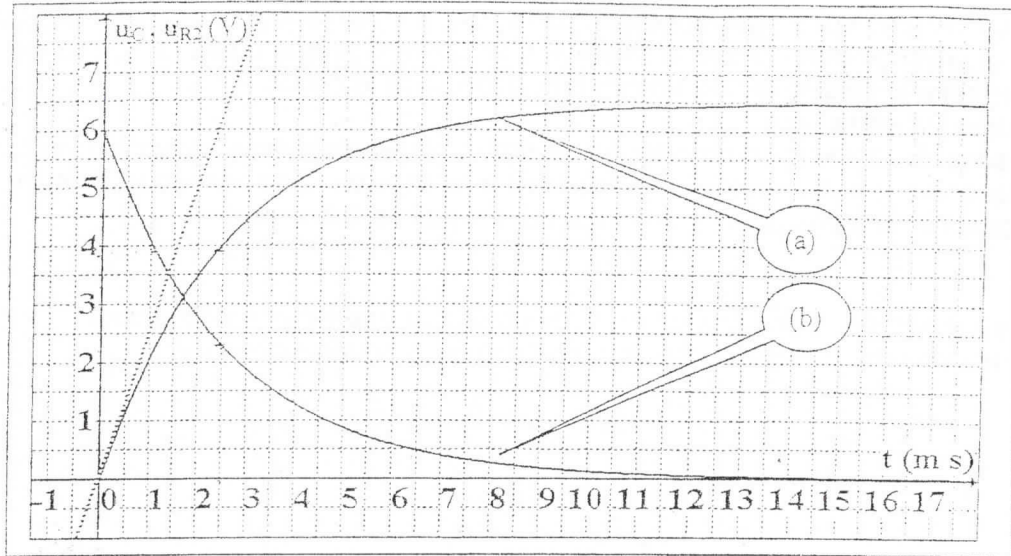
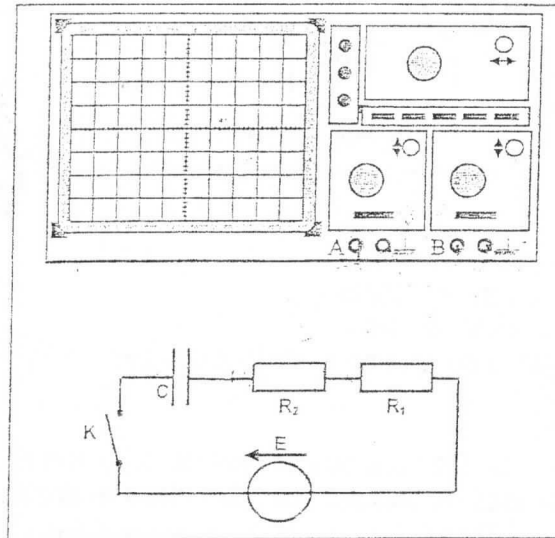


Figure - 2



مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون أمام البلديوم 4
عمارة الرحمة
الهاتف 22 740 485

Exercice - 2

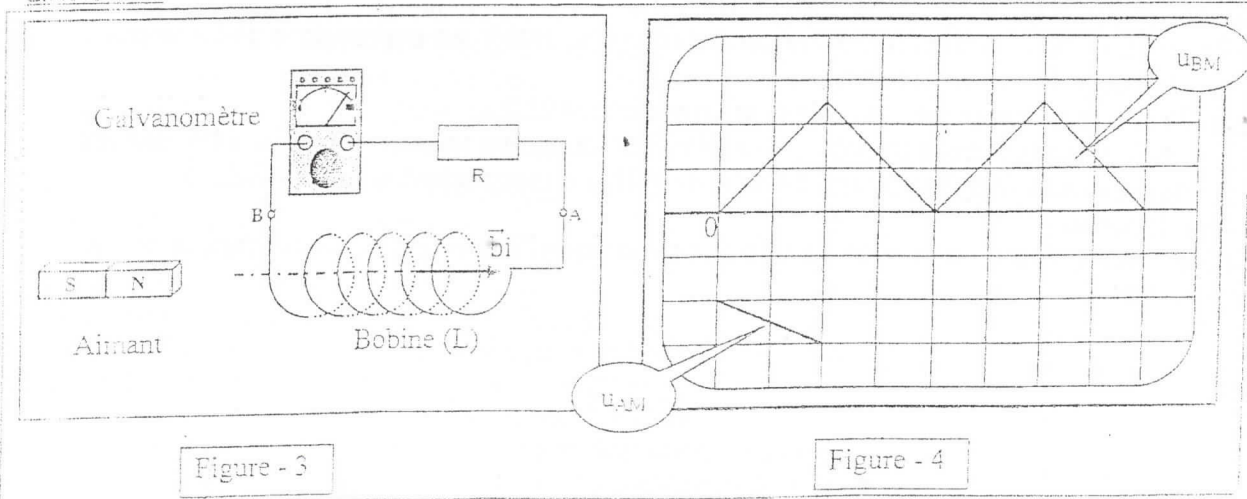


Figure - 3

Figure - 4

Chimie

31

Exercice n°1 :

- 1/ q/ le prélèvement du mélange et dilué pour bloquer la réaction entre l'ion iodure I^- et l'ion persulfate $S_2O_8^{2-}$.
- 6/ pour obtenir le même effet, on pourrais le prélèvement à un refluxement.
- Le prélèvement sera dans le bécher de dosage qui doit être placé dans l'eau glacée.

3/ a/ $n(I^-) = C_1 V_1 = 0,5 \times 10^{-3} = 0,5 \text{ mmol}$
 $n(S_2O_8^{2-}) = C_2 V_2 = 10^{-3} \times 10 = 10^{-2} \text{ mol}$

Tableau descriptif

Etat	Avant	quantité de matière (mol)
t=0	0	0,02
t=t_1	x	0,02-2x
t=t_2	x_2	0,02-2x_2

- b) Coupleur de la réaction : I_2/I^- et $S_2O_8^{2-}/S_2O_4^{2-}$
- Reduction du couple I_2/I^- : $I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$
- Oxydation du couple $S_2O_8^{2-}/S_2O_4^{2-}$: $2S_2O_8^{2-} \rightarrow 2S_2O_4^{2-} + 2e^-$

l'équation de la réaction de dosage : $2S_2O_8^{2-} + I_2 \rightarrow 2S_2O_4^{2-} + 2I^-$

c/ l'équivalence de dosage : $n(I_2) = \frac{1}{2} n(S_2O_8^{2-})$

$= \frac{1}{2} C_3 V_3$

$\frac{n(I_2)}{V} = \frac{n(I_2)}{V} = \frac{V_3}{V} n(I_2)$

$\Rightarrow n'(I_2) = \frac{V_3}{V} n(I_2)$

$n'(I_2) = \frac{V_1 + V_2}{2V} C_3 V_3$

3/ A t = 20 min, $V_{eq} = 15,2 \text{ mL}$

Donc $n'(I_2) = \frac{50 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-3}} = 15,2 \times 10^{-3}$

$= 3,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$

d) après le tableau descriptif : $n(I_2) = x$

donc la composition du mélange est :

$n(I_2) = x = 3,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$

$n(S_2O_4^{2-}) = 2x = 15,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$

$n(I^-) = 0,02 - 2x = 18,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

$n(S_2O_8^{2-}) = 10^{-3} - x = 5 \times 10^{-5} \text{ mol}$

e) $V_{eq} = \frac{\Delta x}{\frac{dx}{dt}} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$

on a $\Delta t = t_2 - t_1 = 20,5 - 18,5 = 2 \text{ min}$

or $x = n(I_2)$

Donc $V_{eq} = \frac{n(I_2) - n_1(I_2)}{t_2 - t_1}$

$t_2 = 20 \text{ min}$, $n(I_2) = 3,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$

$t_1 = 18,5 \text{ min}$, $V_{eq} = 8 \text{ mL}$

Donc $n(I_2) = \frac{50 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-3}} = 15,2 \times 10^{-3}$

$= 3,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$

Donc $V_{eq} = \frac{(3,5 - 5) \times 10^{-4}}{15} = 3 \times 10^{-5} \text{ mol min}^{-1}$

Exercice n°2

- 1/ a/ La catalase enzymatique est un procaryote d'origine microbienne chimique en elle ont une enzyme (une protéine)

- b) La catalase pour platine est qualifiée hétérogène car le reactif (H_2O_2) et le catalyseur (platine) appartiennent à deux phases différentes.

2/ a/ $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + 2H_2O$

Etat	Avant	quantité de matière (mol)
t=0	0	$4,5 \times 10^{-3}$
t=t_1	x	$4,5 \times 10^{-3} - 2x$
t=t_2	x_2	$4,5 \times 10^{-3} - 2x_2$

$n_0(H_2O_2) = C_1 V_1 = 9,1 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$= 4,55 \times 10^{-3} \text{ mol}$

La concentration de H_2O_2 restant : $[H_2O_2] = \frac{n(H_2O_2) - n_0 - 2x}{V}$

$= \frac{n_0 - 2x}{V} = C - \frac{2x}{V}$

Après le tableau descriptif : $n(O_2)_{form} = x$

$\Rightarrow x = \frac{V(O_2)}{V_1}$

Par suite

$[H_2O_2]_r = C - \frac{2}{V} \frac{V(O_2)}{V_1}$

La vitesse de la réaction est la dérivée de l'assemblage x de la réaction à cette date

$v = \frac{dx}{dt}$

c) $n(H_2O_2) = n_0 - 2x$

$\Rightarrow \frac{d n(H_2O_2)}{dt} = \frac{d(n_0) - \frac{d(2x)}{dt}}{dt} = - \frac{2}{2} \frac{dx}{dt} = - \frac{dx}{dt}$

$\Rightarrow v = - \frac{1}{2} \frac{d n(H_2O_2)}{dt}$

$= - \frac{1}{2} \frac{d}{dt} [H_2O_2]_r$

$v = - \frac{V_1}{2} \frac{d}{dt} [H_2O_2]$

31

(2)

(1)

La vitesse de la réaction à $t=0$ est égale à l'opposée de la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse $t=0$ multipliée par $\frac{V_2}{2}$

Pour la courbe 1

$$V_1 = -\frac{50 \cdot 10^{-3}}{2} \frac{9,110^{-2} - 0}{0 - 3}$$

$$|V_1| = 7,58 \cdot 10^{-4} \text{ mol } l^{-1} s^{-1}$$

Pour la courbe 2

$$V_2 = -\frac{50 \cdot 10^{-3}}{2} \frac{9,110^{-2} - 0}{0 - 15}$$

$$|V_2| = 1,516 \cdot 10^{-4} \text{ mol } l^{-1} s^{-1}$$

On remarque que $V_1 > V_2$ la réaction est plus accélérée avec le catalyseur

La vitesse de la réaction diminue au cours du temps
Celle diminue due à l'effet de concentration du réactif
La concentration du réactif diminue au cours du temps

$$3/ \text{ à } t_{1/2}, x = \frac{1}{2} x_0$$

Or le système chimique met en jeu un seul réactif qui est H_2O_2
donc $x_0 = \frac{1}{2} n_0(H_2O_2)$
La $n(H_2O_2) = n_0 - 2x = 0$

$$\text{à } t_{1/2}, n(H_2O_2) = n_0 - 2x_{1/2} = \frac{n_0}{2}$$

$$\ln [H_2O_2] = \ln [H_2O_2]_0 - \frac{1}{2} C_0$$

$$\ln [H_2O_2] = \frac{1}{2} \times 9,1 \cdot 10^{-2} = 4,55 \cdot 10^{-2} \text{ mol } l^{-1}$$

Après la courbe 2
 $C_{1/2} = 11 \Delta$

Physique

Exercice 2

1/ a) Voir A $\rightarrow V_1$
Voir B $\rightarrow V_2$ selon R_2
On appuie sur le bouton **INV**
Lorsqu'on ferme l'interrupteur le dipôle R1 forme par les deux résistances R_1 et R_2 et le condensateur est soumis à un échelon de tension
 $\Rightarrow$ le condensateur se charge
donc la tension augmente jusqu'à prendre une valeur constante
La tension augmente et diminue et la courbe (a) est celle de $V_1(t)$

c) Pour la courbe (b) est celle de V_2 qui est celle de V_1 avec R_1 et R_2 inversés

à $t=0$, le condensateur complètement chargé
la courbe (b) est nulle à $t=0$
 $\Rightarrow$ la courbe (a) est V_1



Après la courbe (b) est V_2
Après la courbe (a) est V_1
 $E - V_1 - V_2 - V_3 = 0$
 $\Rightarrow E = V_1 + V_2 + V_3$
 $= V_1 + V_2 + R_2 \frac{dV_1}{dt}$
 $= V_1 + V_2 + R_2 \frac{d(V_1)}{dt}$
 $\Rightarrow E = (R_2 + R_1) C \frac{dV_1}{dt}$

$$E = V_1 + V_2 + V_3 = 0$$

$$\Rightarrow E = V_1 + V_2 + R_2 \frac{dV_1}{dt}$$

$$= V_1 + V_2 + R_2 \frac{dV_1}{dt}$$

$$= V_1 + V_2 + R_2 \frac{d(V_1)}{dt}$$

$$\Rightarrow E = (R_2 + R_1) C \frac{dV_1}{dt}$$

$$\Rightarrow E = A(1 - e^{-t/\tau})$$

$$t \rightarrow \infty; V_1 = E$$

$$V_1 = A(1 - e^{-t/\tau})$$

$$\ln V_1 = \ln A - \frac{t}{\tau}$$

$$\ln V_1 = A$$

$$\ln V_1 = A = E$$

la valeur de $V_1 = E(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow \frac{dV_1}{dt} = + \frac{E}{\tau} e^{-t/\tau}$

$$V_1 + (R_1 + R_2) C \frac{dV_1}{dt} = E(1 - e^{-t/\tau}) + R_2 \frac{dV_1}{dt} = E$$

$$\Rightarrow E(1 - e^{-t/\tau}) + (R_1 + R_2) C \frac{dV_1}{dt} = E$$

$$\Rightarrow E - E e^{-t/\tau} + (R_1 + R_2) C \frac{dV_1}{dt} = E$$

$$\Rightarrow 1 - (R_1 + R_2) C \frac{dV_1}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow d = \frac{1}{(R_1 + R_2) C} = \frac{1}{\tau}$$

$$\text{Donc } V_1 = A(1 - e^{-t/\tau}) \text{ avec}$$

$$\begin{cases} A = E \\ d = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{(R_1 + R_2) C} \end{cases}$$

$$4) \text{ a) valeur } E$$

$$\text{ou } V_{max} = E$$

$$\text{Après la courbe } V_{max} = 6,5V$$

$$\text{Donc } E = 6,5V$$

$$\text{b) valeur de } \tau$$

La tangente à la courbe V_1 au point d'abscisse $t=0$ coupe l'asymptote à la courbe V_1 au point d'abscisse τ

$$\text{Donc } \tau = 2,6m$$

5) a) $U_c = U_{R2}$

b) après les courbes (a) et (b)

$U_c = 3,1V$

b) on a $E_c = \frac{1}{2} C U_c^2$

$\Rightarrow C = \frac{2 E_c}{(U_c)^2}$

AN $C = \frac{2 \times 96 \cdot 10^{-6}}{(3,1)^2}$

$= 19,943 \cdot 10^{-6} F$

$\Rightarrow C = 20 \mu F = 20 \cdot 10^{-6} F$

c) graphiquement,

$U_c = U_{R2}$ à $t = 1,7 ms$

Par calcul $U_c = E(1 - e^{-t/\tau})$

$t = 0 \quad U_c = 3,1V$

$\Rightarrow U_c = E(1 - e^{-t/\tau})$

$\Rightarrow 1 - e^{-t/\tau} = \frac{U_c}{E}$

$\Rightarrow e^{-t/\tau} = 1 - \frac{U_c}{E}$

$\Rightarrow -\frac{t}{\tau} = \ln(1 - \frac{U_c}{E})$

$t = -\tau \ln(1 - \frac{U_c}{E})$

AN

$t = -2,6 \ln(1 - \frac{3,1}{6,5})$

$t = 1,685 ms \approx 1,7 ms$

(5)

6) d'après la loi de mail,

$U_c + U_{R2} + U_{R1} = E$

à $t = 0 \quad U_c = U_{R2} = U_{R1} = E$

$\Rightarrow U_{R2} + U_{R1} = E$

$\Rightarrow U_{R2} + R_1 \cdot i = E$

$\Rightarrow U_{R2} + R_1 \cdot \frac{U_{R2}}{R_2} = E$

$\Rightarrow U_{R2} (1 + \frac{R_1}{R_2}) = E$

$\Rightarrow U_{R2} = \frac{E}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$

$\Rightarrow U_{R2} = \frac{E}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$

$\Rightarrow U_{R2} = \frac{E}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$

b) graphiquement,

à $t = 0 : U_{R2} = 6V$

c) on a $U_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$

$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_{R2}}{E} = \frac{6}{6,5} = 0,923$

d'après part.

$C(R_1 + R_2) = \tau \Rightarrow R_1 + R_2 = \frac{\tau}{C}$

$\Rightarrow R_1 + R_2 = \frac{2,6 \cdot 10^{-3}}{10^{-6}} = 2,6 \cdot 10^3 \Omega$

on a $R_1 = 100 \Omega$

$R_2 = 2,6 \cdot 10^3 - 100 = 2,5 \cdot 10^3 \Omega$

$R_2 = 2,5 k\Omega$

$R_2 = 2,5 k\Omega$

$R_2 = 2,5 k\Omega$

$R_2 = 2,5 k\Omega$

$R_2 = 2,5 k\Omega$

$R_2 = 2,5 k\Omega$

1) d'après la loi de mail,

$U_c + U_{R2} + U_{R1} = E$

à $t = 0 \quad U_c = U_{R2} = U_{R1} = E$

$\Rightarrow U_{R2} + U_{R1} = E$

$\Rightarrow U_{R2} + R_1 \cdot i = E$

$\Rightarrow U_{R2} + R_1 \cdot \frac{U_{R2}}{R_2} = E$

$\Rightarrow U_{R2} (1 + \frac{R_1}{R_2}) = E$

$\Rightarrow U_{R2} = \frac{E}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$

$\Rightarrow U_{R2} = \frac{E}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$

$\Rightarrow U_{R2} = \frac{E}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$

AN $U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

$U_c = U_{R2} = 3,12V$

2/ le courant induit par un sens tel que par ses effets oppose à la cause qui le donne naissance

3/ sens de courant induit

1) d'après R.O.A tel que

l'observation l'achève en les sens

en regardant vers le centre de la bobine, le courant induit

entre par les pieds et la main

gauche tendue indique le sens

du vecteur champ magnétique

induit $\Rightarrow$ le courant

induit est descendant dans la bobine

33

Nature des fous de la bobine

$\Rightarrow$ le vecteur du fous tend vers

le fous nord.

d'après le sens B_i , le fous gauchiste

est le fous sud.

sens du déplacement d'aimant

En déplaçant l'aimant, la

face gauche de bobine est le

face sud $\Rightarrow$ il y a attraction

entre l'aimant et la bobine

$\Rightarrow$ l'aimant s'attire de la

bobine

$\Rightarrow$ déplacement vers la gauche

Autre méthode.

* sens de i : d'après R.O.A

* sens de déplacement.

Les vecteurs champ B_z et B_r ont le même sens

① après la loi de Lenz
L'intensité du vecteur B_z diminue donc l'aiguille s'éloigne de la bobine

② Déplacement de l'aiguille est à gauche.

4) La bobine se comporte un générateur.

on a $U_{AB} > 0$



$$U_{AM} = r i + L \frac{di}{dt}$$

$$U_{BM} = -U_{MB} = -R i \Rightarrow i = -\frac{U_{BM}}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{dU_{BM}}{dt} = -R \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{di}{dt} = -\frac{1}{R} \frac{dU_{BM}}{dt}$$

Par suite

$$U_{AM} = r \left(-\frac{U_{BM}}{R} \right) + L \left(-\frac{1}{R} \frac{dU_{BM}}{dt} \right)$$

$$U_{AM} = - \left[\frac{L}{R} \frac{dU_{BM}}{dt} + \frac{r}{R} U_{BM} \right]$$

34

2/ a/ Dans $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$$U_{BM} = K \cdot t$$

$$\text{avec } K = \frac{45 \times 2}{2 \times 10^{-3}} = 500 \text{ V.s}^{-1}$$

$$U_{BM} = 500 \cdot t$$

$$U_{AM} = at + b$$

$$\text{Valeur } b : b = -2 \times 1 = -2 \text{ V}$$

$$\text{Valeur } a : a = \frac{-2 + 3}{0 - 10 \cdot 10^{-3}} = -10^2 \text{ V.s}^{-1}$$

$$U_{AM} = -10^2 \cdot t - 2$$

$$b/ U_{BM} = 500t \Rightarrow U_{BM} = 500 = K$$

$$U_{AM} = - \left(\frac{L}{R} \times K + \frac{r}{R} K t \right)$$

$$\Rightarrow at + b = -\frac{r}{R} K t - \frac{L}{R} K$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\frac{r}{R} K = a \\ -\frac{L}{R} K = b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r = -\frac{aR}{K} \\ L = -\frac{b \cdot R}{K} \end{cases}$$

AN

$$\begin{cases} r = -\frac{500 \times (-100)}{500} = 20 \Omega \\ L = -\frac{(-2) \times 100}{500} = 0,4 \text{ H} \end{cases}$$

$$v_{BM} = k't + c \quad 35$$

$$\begin{cases} k' = \frac{2,5 \times 2 - 0}{-2 \times 10^{-3}} = -500 \text{ V A}^{-1} \\ c = 0 - (-500) \times (5 \times 10^{-3}) = 10 \text{ V} \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_{BM} = -500t + 10$$

Par suite

$$\begin{aligned} v_{AM} &= - \left(\frac{L}{R} \frac{dv}{dt} (-500t + 10) + \frac{r}{R} (-500t + 10) \right) \\ &= - \left(\frac{0,4}{100} \times (-500) + \frac{20}{100} (-500t + 10) \right) \\ &= - \left(-2 - 10t \right) \end{aligned}$$

$$v_{AM} = 2 + 10t$$

t	I = 10.10 ⁻³	I = 2.10 ⁻³
v _{AM}	1 V	2 V

3/ Energie emmagasinée est

$$\begin{aligned} E_L &= \frac{1}{2} L i^2 \\ &= \frac{1}{2} L \left(\frac{v_{BM}}{R} \right)^2 \end{aligned}$$

E_L est maximale $\Rightarrow v_{BM}$ est maximale

$$\text{or } v_{BM \max} = 2 \times 2,5 = 5 \text{ V}$$

Par suite

$$E_{L \max} = \frac{1}{2} \times 0,4 \times \left(\frac{5}{100} \right)^2 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

مكتبة 18 جانفي
توزيع الطابعات كسوت امام القنصلية
عسكرة رجعية ص.ب. 740
الهاتف: 740 485

مكتبة 18 جانفي
توزيع الطابعات كسوت امام القنصلية
عسكرة رجعية ص.ب. 740
الهاتف: 740 485

مكتبة 18 جانفي
توزيع الطابعات كسوت امام القنصلية
عسكرة رجعية ص.ب. 740
الهاتف: 740 485

PHYSIQUE
Exercice 1

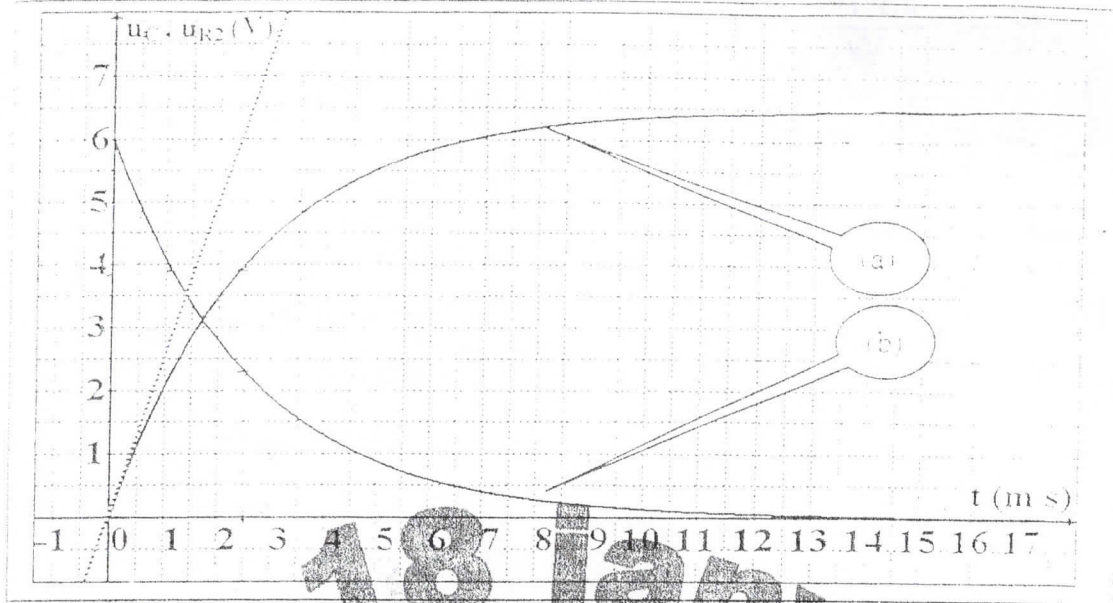
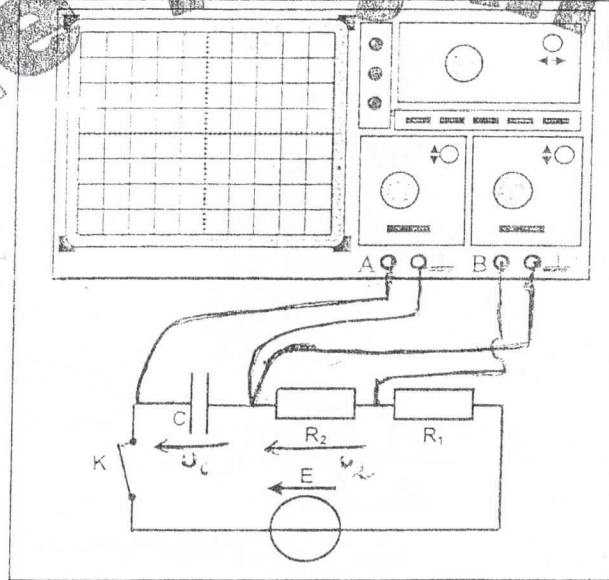


Figure 2



Exercice 2

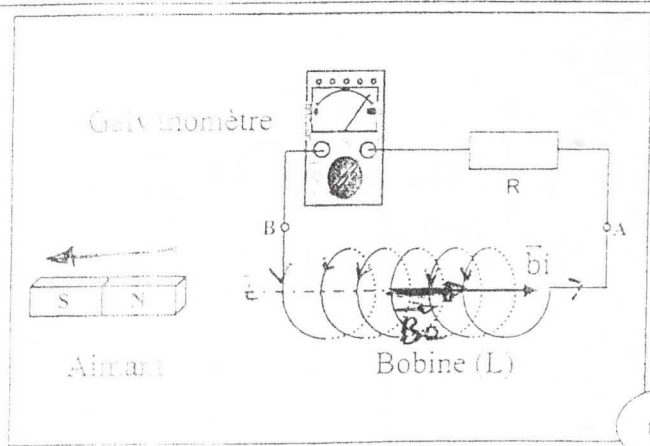


Figure - 3

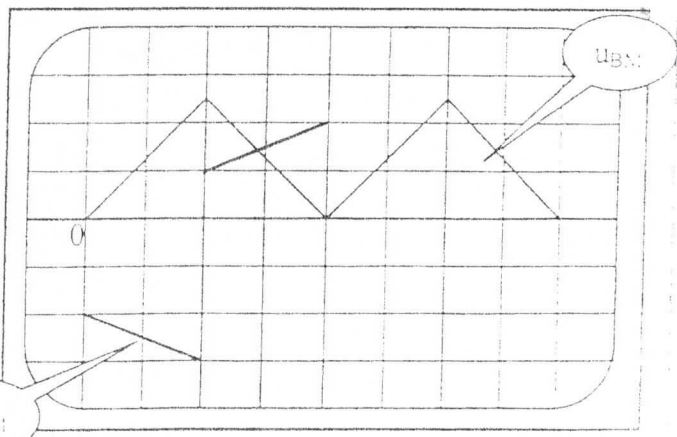


Figure - 4